



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра информационных технологий в атомной энергетике

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ №7

«Автоматизированная система управления для обеспечения инвентарем для лыжного спорта»

по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами
промышленных и административных объектов»

Студент группы ИКБО-50-23

Павлов Н.С.

(подпись студента)

Принял преподаватель

Щербаков К. В.

(подпись руководителя)

Работа представлена

« ____ » _____ 2026 г.

Допущен к работе

« ____ » _____ 2026 г.

Москва 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Выделение и описание полей (свойств) и методов выбранных классов	3
1.1.	Класс «Пользователь» (абстрактный).....	3
1.2.	Класс «Спортсмен» (наследует Пользователь)	3
1.3.	Класс «Тренер» (наследует Пользователь).....	3
1.4.	Класс «Кладовщик» (наследует Пользователь)	3
1.5.	Класс «МенеджерПоЗакупкам» (наследует Пользователь).....	4
1.6.	Класс «Руководитель» (наследует Пользователь)	4
1.7.	Класс «Бухгалтер» (наследует Пользователь).....	4
1.8.	Класс «Администратор» (наследует Пользователь)	4
1.9.	Класс «ЗаявкаНаИнвентарь»	4
1.10.	Класс «ПозицияЗаявки»	4
1.11.	Класс «ЗаказПоставщику»	5
1.12.	Класс «Поставщик»	5
1.13.	Класс «Номенклатура»	5
1.14.	Класс «ЕдиницаИнвентаря».....	6
1.15.	Класс «ВыдачаИнвентаря»	6
1.16.	Класс «ПриходнаяНакладная».....	6
2.	Построение ER-диаграммы на основе классовой диаграммы	8
2.1.	Описание таблиц и полей	8
2.1.1.	Таблицы группы «Пользователи и роли»	8
2.1.2.	Таблицы группы «Справочники»	10
2.1.3.	Таблицы группы «Закупки и планирование»	11
2.1.4.	Таблицы группы «Складской учет»	12
2.1.5.	Таблицы группы «Вспомогательные»	14
2.2.	Связи между таблицами	14
2.3.	ER-диаграмма.....	15

1. Выделение и описание полей (свойств) и методов выбранных классов

1.1. Класс «Пользователь» (абстрактный)

Таблица 1.1 - Свойства и методы класса "Пользователь"

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
ID	int	Авторизоваться(), СменитьПароль(), ВыйтиИзСистемы()
ФИО	string	Авторизоваться()
Email	string	Авторизоваться(), СменитьПароль()
Телефон	string	—
Логин	string	Авторизоваться(), СменитьПароль()
ПарольHash	string	Авторизоваться(), СменитьПароль()
Роль	enum	Авторизоваться()
ДатаРегистрации	date	—
Активен	bool	Авторизоваться()

1.2. Класс «Спортсмен» (наследует Пользователь)

Таблица 1.2 - Свойства и методы класса "Спортсмен"

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
СпортивныйРазряд	string	ПросмотретьМойИнвентарь()
ГодРождения	int	—
ГруппаID	int	ПодатьЗаявкуНаИнвентарь()
ТренерID	int	ПросмотретьМойИнвентарь()

1.3. Класс «Тренер» (наследует Пользователь)

Таблица 1.3 - Свойства и методы класса "Тренер"

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
Специализация	string	СоздатьЗаявкуНаГруппу()
Категория	string	—
Спортсмены	List<Спортсмен>	СоздатьЗаявкуНаГруппу(), ПросмотретьДолжниковПоГруппе()

1.4. Класс «Кладовщик» (наследует Пользователь)

Таблица 1.4 - Свойства и методы класса "Кладовщик"

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
СкладID	int	ПринятьТовар(), ПровестиИнвентаризацию()
НомерУдостоверения	string	—

1.5. Класс «МенеджерПоЗакупкам» (наследует Пользователь)

Таблица 1.5 - Свойства и методы класса "МенеджерПоЗакупкам"

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
Отдел	string	СформироватьПланЗакупок()

1.6. Класс «Руководитель» (наследует Пользователь)

Таблица 1.6 - Свойства и методы класса "Руководитель"

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
Должность	string	УтвердитьБюджетЗакупок()
УровеньДоступа	int	УтвердитьБюджетЗакупок(), УтвердитьСписание()

1.7. Класс «Бухгалтер» (наследует Пользователь)

Таблица 1.7 - Свойства и методы класса "Бухгалтер"

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
Участок	string	СформироватьОСВ()

1.8. Класс «Администратор» (наследует Пользователь)

Таблица 1.8 - Свойства и методы класса "Администратор"

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
УровеньПрав	enum	СоздатьПользователя(), НазначитьРоль()

1.9. Класс «ЗаявкаНаИнвентарь»

Таблица 1.9 - Свойства и методы класса "ЗаявкаНаИнвентарь"

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
ID	int	РассчитатьСумму(), Утвердить(), Отклонить()
Номер	string	РассчитатьСумму()
ДатаСоздания	datetime	Утвердить(), Отклонить()
Статус	enum	Утвердить(), Отклонить()
АвторID	int	Утвердить(), Отклонить()
УтвердилID	int	Утвердить()
СуммаПлановая	decimal	РассчитатьСумму()
Комментарий	string	Отклонить()

1.10. Класс «ПозицияЗаявки»

Таблица 1.10 - Свойства и методы класса "ПозицияЗаявки"

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
ID	int	ПолучитьСумму(), ПроверитьДоступность()
ЗаявкаID	int	ПолучитьСумму()

НоменклатураID	int	ПолучитьСумму(), ПроверитьДоступность()
Количество	int	ПолучитьСумму(), ПроверитьДоступность()
ЦенаОжидаемая	decimal	ПолучитьСумму()
Приоритет	enum	—

1.11. Класс «ЗаказПоставщику»

Таблица 1.11 - Свойства и методы класса " ЗаказПоставщику"

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
ID	int	СформироватьИзПлана(), ОтправитьПоставщику(), ИзменитьСтатус()
Номер	string	ОтправитьПоставщику()
ДатаСоздания	date	СформироватьИзПлана()
Статус	enum	ИзменитьСтатус(), ОтправитьПоставщику()
ПоставщикID	int	СформироватьИзПлана(), ОтправитьПоставщику()
МенеджерID	int	СформироватьИзПлана()
СуммаИтоговая	decimal	СформироватьИзПлана()
ОжидаемаяДатаПоставки	date	ИзменитьСтатус()

1.12. Класс «Поставщик»

Таблица 1.12 - Свойства и методы класса " Поставщик"

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
ID	int	РассчитатьРейтинг(), ПолучитьИсториюЗаказов()
Наименование	string	ПолучитьИсториюЗаказов()
ИНН	string	—
КПП	string	—
ЮридическийАдрес	string	—
КонтактноеЛицо	string	—
Телефон	string	—
Email	string	—
Рейтинг	decimal	РассчитатьРейтинг()

1.13. Класс «Номенклатура»

Таблица 1.13 - Свойства и методы класса " Номенклатура"

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
ID	int	ПолучитьТекущийОстаток(), ПолучитьДоступныйОстаток(), ПроверитьНеобходимостьЗакупки()
Артикул	string	—
Наименование	string	ПолучитьТекущийОстаток()
Категория	enum	ПроверитьНеобходимостьЗакупки()
ЕдиницаИзмерения	string	—

НормативныйСрокСлужбы	int	ПроверитьНеобходимостьЗакупки()
МинОстаток	int	ПолучитьДоступныйОстаток(), ПроверитьНеобходимостьЗакупки()
Производитель	string	—

1.14. Класс «ЕдиницаИнвентаря»

Таблица 1.14 - Свойства и методы класса " ЕдиницаИнвентаря"

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
ID	int	ВыдатьСпортсмену(), ПринятьВозврат(), Списать(), ОтправитьВРемонт(), ПолучитьИсториюДвижения()
Штрихкод	string	ВыдатьСпортсмену(), ПринятьВозврат()
НоменклатураID	int	ВыдатьСпортсмену()
СерийныйНомер	string	ПолучитьИсториюДвижения()
Статус	enum	ВыдатьСпортсмену(), ПринятьВозврат(), Списать(), ОтправитьВРемонт()
СкладID	int	ПринятьВозврат()
ДатаПоступления	date	ПолучитьИсториюДвижения()
ДатаСписания	date	Списать()
СтоимостьЗакупки	decimal	Списать()
Размер	string	ВыдатьСпортсмену()
Примечание	string	—

1.15. Класс «ВыдачаИнвентаря»

Таблица 1.15 - Свойства и методы класса " ВыдачаИнвентаря"

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
ID	int	ОформитьВозврат(), ПроверитьПросрочку(), ПродлитьСрок()
ЕдиницаИнвентаряID	int	ОформитьВозврат(), ПроверитьПросрочку()
СпортсменID	int	ОформитьВозврат(), ПродлитьСрок()
КладовщикID	int	ОформитьВозврат()
ДатаВыдачи	datetime	ПроверитьПросрочку(), ПродлитьСрок()
ПлановаяДатаВозврата	date	ПроверитьПросрочку(), ПродлитьСрок()
ФактическаяДатаВозврата	date	ОформитьВозврат()
Статус	enum	ОформитьВозврат(), ПроверитьПросрочку()
СостояниеПриВыдаче	string	—
СостояниеПриВозврате	string	ОформитьВозврат()

1.16. Класс «ПриходнаяНакладная»

Таблица 1.16 - Свойства и методы класса " ПриходнаяНакладная"

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
ID	int	ОприходоватьТовар(), СоздатьАктРасхождений()
Номер	string	ОприходоватьТовар()

Дата	date	ОприходоватьТовар()
ЗаказID	int	ОприходоватьТовар(), СоздатьАктРасхождений()
КладовщикID	int	ОприходоватьТовар()
Статус	enum	ОприходоватьТовар(), СоздатьАктРасхождений()
СуммаФактическая	decimal	ОприходоватьТовар(), СоздатьАктРасхождений()

2. Построение ER-диаграммы на основе классовой диаграммы

2.1. Описание таблиц и полей

Диаграмма содержит 19 таблиц, сгруппированных по логическим модулям:

- Пользователи и роли (8 таблиц): users, athletes, coaches, storekeepers, purchase_managers, managers, accountants, administrators
- Справочники (4 таблицы): nomenclature, suppliers, warehouses, groups
- Закупки (3 таблицы): purchase_requests, purchase_request_items, purchase_orders
- Склад и выдачи (3 таблицы): inventory_items, receipt_invoices, issuance_documents
- Вспомогательные (1 таблица): operation_logs

2.1.1. Таблицы группы «Пользователи и роли»

Таблица 2.1 – Структура таблицы «users»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор
full name	VARCHAR(200)	NOT NULL	Полное имя
email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Рабочая почта
phone	VARCHAR(20)		Контактный телефон
login	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Логин для входа
password hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Хеш пароля
role	VARCHAR(30)	NOT NULL	Роль в системе
registration_date	DATE	DEFAULT CURRENT_DATE	Дата регистрации
is active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Статус активности
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Служебное поле
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Служебное поле

Таблица 2.2 – Структура таблицы «athletes»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор
user_id	INTEGER	NOT NULL, REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE	Связь с пользователем
sports category	VARCHAR(50)		Спортивный разряд
birth_year	INTEGER		Год рождения
group_id	INTEGER	REFERENCES groups(id)	Группа спортсмена
coach_id	INTEGER	REFERENCES coaches(id)	Тренер
has_active_debt	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Наличие задолженности

Таблица 2.3 – Структура таблицы «coaches»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор
user_id	INTEGER	NOT NULL, REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE	Связь с пользователем
specialization	VARCHAR(100)		Специализация
category	VARCHAR(50)		Тренерская категория

Таблица 2.4 – Структура таблицы «storekeepers»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор
user_id	INTEGER	NOT NULL, REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE	Связь с пользователем
warehouse_id	INTEGER	REFERENCES warehouses(id)	Привязка к складу
certificate_number	VARCHAR(50)		Номер удостоверения

Таблица 2.5 – Структура таблицы «purchase_managers»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор
user_id	INTEGER	NOT NULL, REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE	Связь с пользователем
department	VARCHAR(100)		Отдел

Таблица 2.6 – Структура таблицы «managers»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор
user_id	INTEGER	NOT NULL, REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE	Связь с пользователем
position	VARCHAR(100)		Должность
access_level	INTEGER	DEFAULT 1	Уровень доступа

Таблица 2.7 – Структура таблицы «accountants»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор
user_id	INTEGER	NOT NULL, REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE	Связь с пользователем
section	VARCHAR(100)		Участок работы

Таблица 2.8 – Структура таблицы «administrators»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор
user_id	INTEGER	NOT NULL, REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE	Связь с пользователем
access_level	VARCHAR(30)	DEFAULT 'FULL'	Уровень прав

2.1.2. Таблицы группы «Справочники»

Таблица 2.9 – Структура таблицы «nomenclature»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор
article	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Артикул
name	VARCHAR(200)	NOT NULL	Наименование
category	VARCHAR(50)	NOT NULL	Категория товара
unit	VARCHAR(20)	NOT NULL	Единица измерения
standard_service_life	INTEGER		Нормативный срок службы (мес.)
min stock level	INTEGER	DEFAULT 0	Минимальный остаток
manufacturer	VARCHAR(100)		Производитель
created at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Служебное поле

Таблица 2.10 – Структура таблицы «suppliers»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор
name	VARCHAR(200)	NOT NULL	Наименование
inn	VARCHAR(12)	UNIQUE, NOT NULL	ИНН
kpp	VARCHAR(9)		КПП
legal address	TEXT		Юридический адрес
contact person	VARCHAR(200)		Контактное лицо
phone	VARCHAR(20)		Телефон
email	VARCHAR(100)		Email
rating	DECIMAL(3,2)	DEFAULT 0	Рейтинг надежности
created at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Служебное поле

Таблица 2.11 – Структура таблицы «warehouses»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Наименование склада
address	TEXT		Адрес
type	VARCHAR(50)		Тип склада

Таблица 2.12 – Структура таблицы «groups»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Название группы
coach id	INTEGER	REFERENCES coaches(id)	Тренер группы
created at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Служебное поле

2.1.3. Таблицы группы «Закупки и планирование»

Таблица 2.13 – Структура таблицы «purchase_requests»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор
number	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Номер заявки
created date	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Дата создания
status	VARCHAR(30)	NOT NULL, DEFAULT 'DRAFT'	Статус
author_id	INTEGER	NOT NULL, REFERENCES users(id)	Автор заявки
approved by	INTEGER	REFERENCES users(id)	Кто утвердил
planned amount	DECIMAL(14,2)		Плановая сумма
comment	TEXT		Комментарий
created at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Служебное поле
updated at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Служебное поле

Таблица 2.14 – Структура таблицы «purchase_request_items»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор
request_id	INTEGER	NOT NULL, REFERENCES purchase_requests(id) ON DELETE CASCADE	Связь с заявкой
nomenclature_id	INTEGER	NOT NULL, REFERENCES nomenclature(id)	Связь с номенклатурой
quantity	INTEGER	NOT NULL	Количество
expected_price	DECIMAL(12,2)		Ожидаемая цена
priority	VARCHAR(20)	DEFAULT 'MEDIUM'	Приоритет

Таблица 2.15 – Структура таблицы «purchase_orders»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор
number	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Номер заказа
created_date	DATE	DEFAULT CURRENT_DATE	Дата создания
status	VARCHAR(30)	NOT NULL, DEFAULT 'DRAFT'	Статус
supplier_id	INTEGER	NOT NULL, REFERENCES suppliers(id)	Поставщик
manager_id	INTEGER	NOT NULL, REFERENCES purchase_managers(id)	Менеджер
total amount	DECIMAL(14,2)		Итоговая сумма
expected_delivery_date	DATE		Ожидаемая дата поставки
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Служебное поле

2.1.4. Таблицы группы «Складской учет»

Таблица 2.16 – Структура таблицы «inventory_items»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор
barcode	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Штрих-код
nomenclature_id	INTEGER	NOT NULL, REFERENCES nomenclature(id)	Связь с номенклатурой
serial number	VARCHAR(100)		Серийный номер
status	VARCHAR(30)	NOT NULL, DEFAULT 'AVAILABLE'	Статус единицы
warehouse_id	INTEGER	REFERENCES warehouses(id)	Текущий склад

receipt date	DATE		Дата поступления
write off date	DATE		Дата списания
purchase cost	DECIMAL(12,2)		Стоимость закупки
size	VARCHAR(20)		Размер/ростовка
current holder id	INTEGER	REFERENCES athletes(id)	Текущий держатель
notes	TEXT		Примечания
created at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Служебное поле

Таблица 2.17 – Структура таблицы «receipt_invoices»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор
number	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Номер накладной
date	DATE	DEFAULT CURRENT DATE	Дата приемки
order_id	INTEGER	REFERENCES purchase_orders(id)	Связь с заказом
storekeeper_id	INTEGER	NOT NULL, REFERENCES storekeepers(id)	Кладовщик
status	VARCHAR(30)	DEFAULT 'POSTED'	Статус
actual amount	DECIMAL(14,2)		Фактическая сумма
created at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Служебное поле

Таблица 2.18 – Структура таблицы «issuance_documents»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор
inventory_item_id	INTEGER	NOT NULL, REFERENCES inventory_items(id)	Единица инвентаря
athlete_id	INTEGER	NOT NULL, REFERENCES athletes(id)	Спортсмен
storekeeper_id	INTEGER	NOT NULL, REFERENCES storekeepers(id)	Кладовщик
issuance date	DATE	NOT NULL	Дата выдачи
planned_return_date	DATE		Плановая дата возврата
actual_return_date	DATE		Фактическая дата возврата
status	VARCHAR(30)	NOT NULL, DEFAULT 'ACTIVE'	Статус выдачи
condition_on_issue	VARCHAR(50)		Состояние при выдаче
condition_on_return	VARCHAR(50)		Состояние при возврате
notes	TEXT		Примечания
created at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Служебное поле

2.1.5. Таблицы группы «Вспомогательные»

Таблица 2.19 – Структура таблицы «operation_logs»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор
user id	INTEGER	REFERENCES users(id)	Пользователь
action	VARCHAR(100)	NOT NULL	Действие
entity type	VARCHAR(50)		Тип сущности
entity id	INTEGER		ID сущности
details	JSONB		Детали в JSON
ip_address	INET		IP-адрес
created at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Службное поле

2.2. Связи между таблицами

Таблица 2.20 – Связи между таблицами

Родительская таблица	Дочерняя таблица	Тип связи	Внешний ключ	ON DELETE
users	athletes	1:1	user id	CASCADE
users	coaches	1:1	user id	CASCADE
users	storekeepers	1:1	user id	CASCADE
users	purchase managers	1:1	user id	CASCADE
users	managers	1:1	user id	CASCADE
users	accountants	1:1	user id	CASCADE
users	administrators	1:1	user id	CASCADE
coaches	athletes	1:M	coach id	SET NULL
coaches	groups	1:M	coach id	SET NULL
groups	athletes	1:M	group id	SET NULL
warehouses	storekeepers	1:M	warehouse id	SET NULL
warehouses	inventory items	1:M	warehouse id	SET NULL
nomenclature	inventory items	1:M	nomenclature id	RESTRICT
nomenclature	purchase request items	1:M	nomenclature id	RESTRICT
suppliers	purchase orders	1:M	supplier id	RESTRICT
purchase managers	purchase orders	1:M	manager id	RESTRICT
purchase orders	receipt invoices	1:1	order id	SET NULL
storekeepers	receipt invoices	1:M	storekeeper id	RESTRICT
storekeepers	issuance documents	1:M	storekeeper id	RESTRICT
athletes	inventory items	1:M	current holder id	SET NULL
athletes	issuance documents	1:M	athlete id	RESTRICT
inventory items	issuance documents	1:M	inventory item id	RESTRICT
users	purchase_requests (author)	1:M	author_id	RESTRICT
users	purchase_requests (approver)	1:M	approved_by	SET NULL
purchase_requests	purchase_request_items	1:M	request id	CASCADE
users	operation logs	1:M	user id	SET NULL

2.3. ER-диаграмма

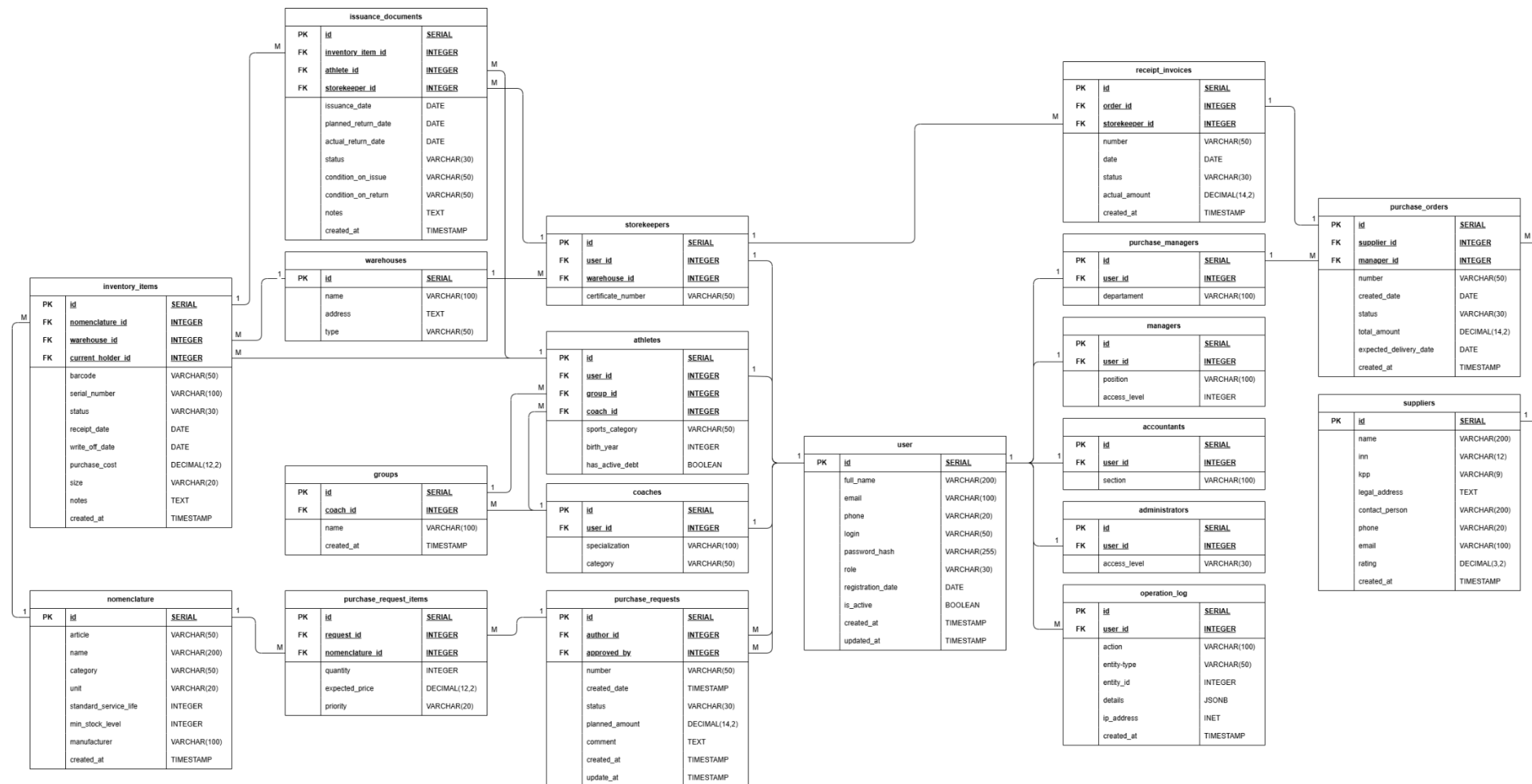


Рисунок 2.1 – Графическое представление ER-диаграммы